Periodensystem, Atombau und Eigenschaften

Factsheet

Die Stellung im Periodensystem verrät den Atombau: **Hauptgruppe = Zahl der Valenzelektronen**, **Periode = Zahl der Schalen**. Daraus folgen periodisch wiederkehrende Eigenschaften.

Wichtige Gruppen

HG	Name	Ion
I	Alkalimetalle	M^+
II	Erdalkalimetalle	M^{2+}
VI	Chalkogene	X^{2-}
VII	Halogene	X^-
VIII	Edelgase	–

Begriffe

- **Atomradius**: Größe des Atoms (pm).
- **Ionisierungsenergie**: Energie zum Entfernen des äußersten Elektrons.
- **Elektronegativität** (EN): Fähigkeit, Bindungselektronen anzuziehen (F = 4,0 maximal).
- **Metallcharakter**: Neigung, Elektronen abzugeben.

Trends

	Periode nach rechts	Gruppe nach unten
Ursache	Kernladung steigt, gleiche Schalenzahl	eine Schale mehr, Abschirmung
Atomradius	sinkt	steigt
Ionisierungsenergie	steigt	sinkt
Elektronegativität	steigt	sinkt
Metallcharakter	sinkt	steigt

Im Alltag

- Mendelejew sagte Ga und Ge voraus.
- Halbmetalle Si, Ge in Computerchips.
- Alkalimetalle unter Paraffinöl.

Typische Fehler

- Mehr Protonen gleich größeres Atom (nur in der Gruppe).
- Perioden und Gruppen vertauscht.
- Wasserstoff als Alkalimetall.